Grobplanung

Projektbezeichnung	**Spritzgussmaschinen Sprachsteuerung**
Projektverantwortlicher	Armin Anton
Verantwortlicher Grobplanung	Armin Anton Jan Benz
Erstellt am	04.04.2025
Zuletzt geändert	04.04.2025
Bearbeitungszustand	In Bearbeitung
Dokumentbezeichnung	Risikoanalyse

Historie der Dokumentversionen

Version	Datum	Autor	Änderungen/Bemerkungen
0.1	04.04.2025	Armin Anton	Ersterstellung
0.2	11.04.2025	Armin Anton	kleine änderungen an Modulen, Meilensteine Deadlines eingetragen

1 Einleitung:

Das Projekt soll ein sprachgesteuertes User Interface für moderne Spritzgussmaschinen entwickeln, welches Befehle von 1 bis 9 annimmt.

Technologien: WPF (Windows), Mikrofon, FFT (Fast Fourier Transform), .NET C#, GUI.

Abgabetermin: 27.06.2025 11:35 Uhr

Die Entwicklung soll nach V-Modell erfolgen

2 Architektur:

Modul 1: Audioaufnahme

- Mikrofonzugriff über .NET

Modul 2: Signalverarbeitung

- Fast Fourier Transform
- Mustervergleich zur Ziffernerkennung

Modul 3: Spracherkennung

- Modellierung der Ziffern 1–9
- Zuordnung der erkannten Ziffer zur Aktion

Modul 4: GUI (WPF)

- Anzeige von: Zeitsignal, Erkanntem Sprachbefehl
- Benutzerführung gemäß Softwareergonomie

Modul 5: Tests & Logging

- Logging von Audiodaten & Befehlen
- Tests für Sprachbefehle

3 Meilensteine:

Phase:	Richttermin
erster entwurf der GUI	11.04.2025
Systemanforderungen	18.04.2025
Systementwurf	20.04.2025
High-Level-Design	23.04.2025
Low-Level-Design	02.05.2025
Implementierung	23.05.2025
Testing	13.06.2025
Deployment	13.06.2025
Dokumentation	13.06.2025